



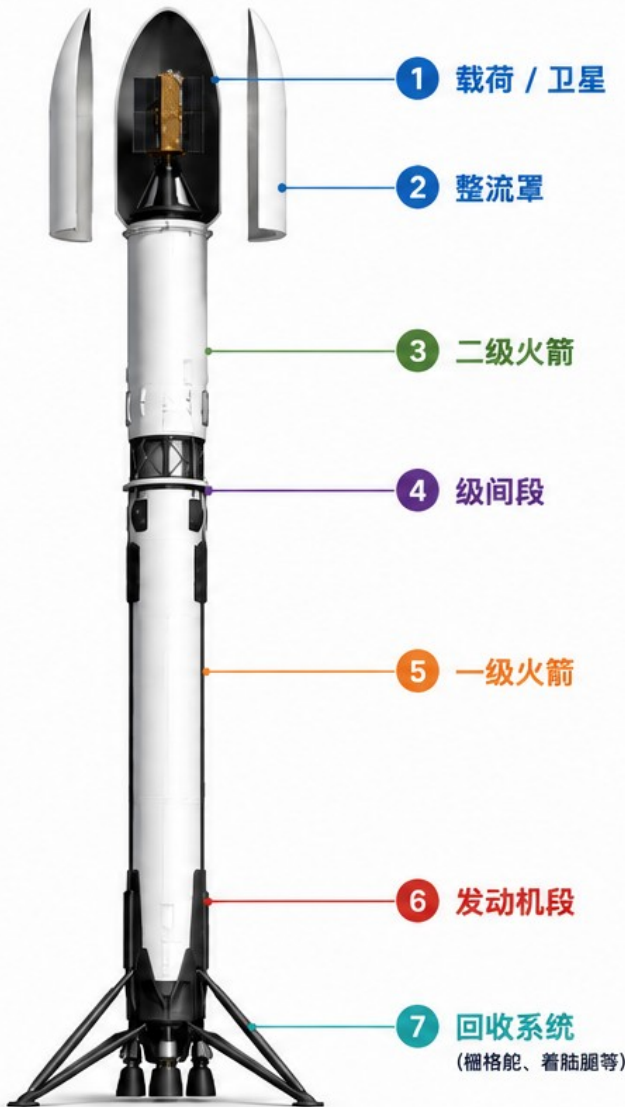
商业航天火箭回收结构

系统拆解 · 结构分析 · 原理理解

从整体结构到关键系统，深入拆解火箭回收的核心技术

可重复使用商业火箭（Layer 1: 外层结构）

以 SpaceX Falcon 9 为代表的两级可重复使用火箭



研究框架与拆解路径



Layer 1: 外层结构

从整体上识别火箭的主要外部组件
明确各部件在火箭中的位置与功能



Layer 2: 系统层级

将主要部件拆解为功能系统
理解各系统的作用与相互关系



Layer 3: 部件与工作原理

深入关键系统的核心部件
分析工作原理、流程、控制与性能指标



基本信息（以 Falcon 9 为参考）



全长
≈ 70 m



直径
3.7 m



起飞质量
≈ 549 t



起飞推力
≈ 7,607 kN



LEO 载荷能力
≈ 22,800 kg

研究目标



系统化理解

建立火箭的系统化
认知框架



关键技术拆解

识别关键技术与
相互依赖关系



性能与风险分析

评估性能指标与
潜在风险点



可复用性研究

聚焦可重复使用
相关技术与挑战



本研究以 Falcon 9 为成熟样本，构建大型两级可重复使用火箭的结构与系统认知框架，为后续深入分析奠定基础。

下一部分

从 Layer 1 到 Layer 2



结构到系统

从整体结构，拆解为主要系统，理解各系统的作用与协同关系

回收系统 (Recovery System)

回收系统使火箭一级能够安全返回地面或海上，并在最小损伤的情况下可重复使用，大幅降低发射成本。

一、系统组成 (关键部件)

- 栅格舵 (Grid Fins)**
高空大气层中提供姿态控制和气动稳定，展开后增大阻力帮助减速。
- 冷气推进器 (Cold Gas Thrusters)**
在真空及稀薄大气中提供精确姿态调整与制动，配合着陆点精确控制。
- 着陆腿 (Landing Legs)**
提供着陆支撑，吸收着陆冲击，保证火箭一级稳定站立。
- 着陆控制计算机 (Avionics)**
处理传感器数据，执行制导、导航与控制算法，确保回收过程安全可控。
- 姿态与导航传感器**
包括IMU、GPS、气压计、激光雷达等，实时感知位置、速度与姿态。
- 液压/执行机构 (用于着陆腿)**
控制着陆腿展开与锁定，确保足够强度与可靠性。
- 热保护与耐高温涂层**
保护结构在再入和着陆过程中的高温环境，减少热损伤。
- 结构加强与着陆缓冲设计**
优化底部结构与着陆腿缓冲，吸收冲击载荷，确保结构完整。

四、关键作用



降低发射成本
一级重复使用可大幅降低单次发射成本。



提高发射频率
火箭周转更快，支持更高的发射节奏。



技术挑战高
需要攻克再入、减速、制导、着陆等一系列难题。

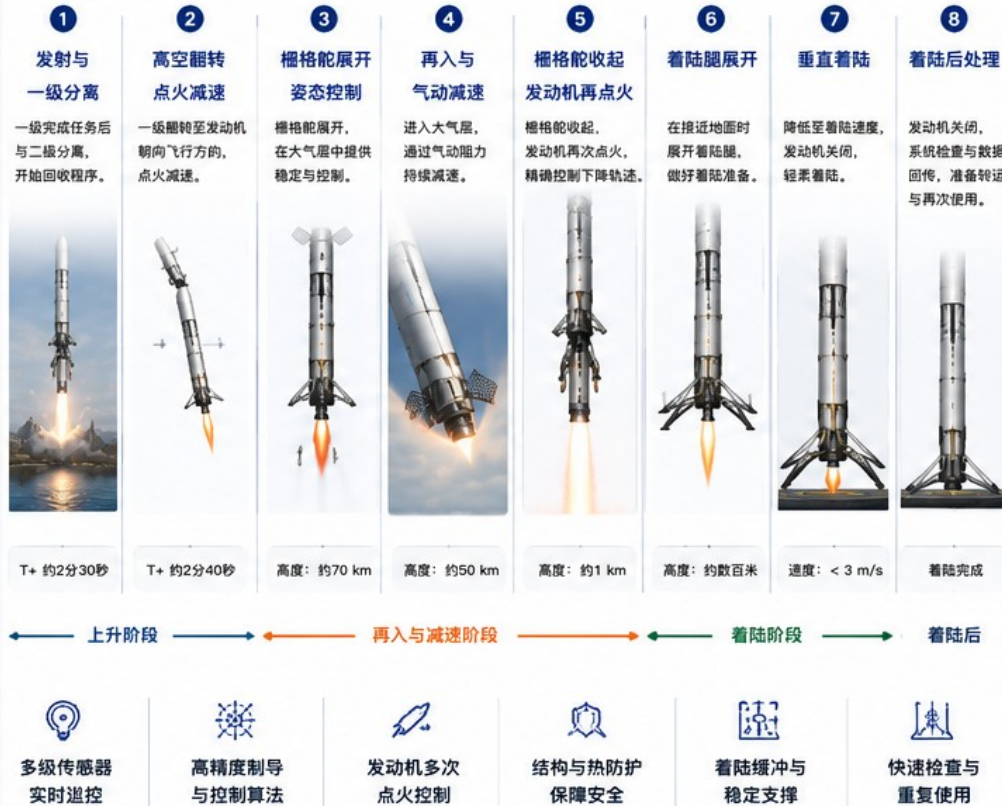


推动可重复使用航天发展
实现航天运输从一次性走向可持续化。



支持更大型火箭
回收技术为未来更大型、完全可重复使用奠定基础。

二、工作流程 (从发射到回收)



五、典型回收数据 (Falcon 9 为例)

回收成功率 (截至 2024)	> 95%
最快周转时间	约 1~2 周
最高回收次数 (单枚一级)	20+ 次
着陆精度 (海上平台)	半径 < 10 m
着陆速度	< 3 m/s
最大回收高度	约 70~80 km

三、回收方式 (以 SpaceX 为例)

海上回收 (无人船回收)

适用于大多数轨道任务，回收船在预定海域等待。

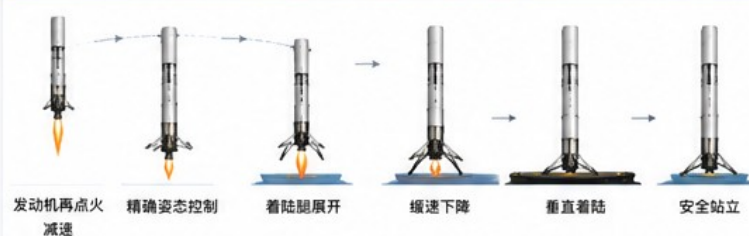


陆地回收 (固定回收塔)

适用于部分任务，火箭返回发射场，垂直着陆在回收塔上。



六、回收系统示意图 (着陆阶段)



说明：回收系统是实现火箭一级重复使用的核心。通过精确的制导控制、可靠的硬件设计和严格的回收流程，SpaceX 已将火箭回收从不可能变为常态化。

发动机段系统 (Engine Section)

发动机段位于火箭底部，包含发动机及其附属设备，为火箭提供主要推力，完成起飞、加速和大气层穿越等关键阶段的动力输出。

一、系统组成 (关键部件)

- 发动机 (主机)**
将推进剂燃烧产生高温高压气体，通过喷管喷出产生推力。
- 喷管组件**
加速废气排出，控制推力方向，适应不同高度的膨胀需求。
- 推进剂供应系统**
包括涡轮泵、阀门、管路等，将燃料和氧化剂输送到燃烧室。
- 点火系统**
提供点火能量，确保发动机可靠启动和重复点火（加二次点火）。
- 推力矢量控制 (TVC) 系统**
通过液压或电动执行器，调节喷管方向以控制火箭姿态。
- 附属电子与控制系统**
发动机控制器、传感器、线束等，监测和控制发动机运行状态。
- 热防护与冷却系统**
保护发动机免受高温影响，确保关键部件在可承受温度下工作。

二、发动机典型结构 (以 Merlin 1D 为例)



三、工作流程 (从启动到关机)

- 启动与点火**
点火系统启动，预燃室点燃，涡轮开始旋转。
- 液泵建立压力**
涡轮泵将燃料和液氧加压输送到燃烧室。
- 主燃烧建立**
燃料与液氧在燃烧室混合燃烧，产生高温高压气体。
- 产生推力**
高温气体通过喷管加速排出，产生巨大推力，推动火箭上升。
- 姿态控制**
TVC 系统实时调整喷管方向，保持火箭姿态稳定。
- 持续运行与监控**
传感器实时监测温度、压力、流量等参数，控制系统动态调节。
- 关机**
关闭推进剂供应，发动机逐步降温，完成一次工作循环。

四、关键作用

- 提供主要推力**
产生足够的推力，克服重力，推动火箭起飞和加速。
- 高效能量转换**
将化学能转化为动能，追求更高推力与比冲 (Isp)。
- 确保可靠性**
在极端温度、压力和振动环境下稳定工作，确保任务成功。
- 实现姿态控制**
通过推力矢量调整，控制火箭飞行方向与稳定性。
- 支持重复使用**
设计考虑多次点火、耐用性和快速检修，降低发射成本。

五、典型发动机对比 (SpaceX)

- | Merlin 1D (Falcon 9) | Raptor 2 (Starship) |
|---|--|
| | |
| <ul style="list-style-type: none">推进剂：液氧 / RP-1推力 (海平面)：约 845 kN比冲 (真空)：约 311 s重量：约 470 kg特点：成熟可靠，支持多次点火和重复使用 | <ul style="list-style-type: none">推进剂：液氧 / 甲烷推力 (海平面)：约 2,300 kN比冲 (真空)：约 380 s重量：约 1,500 kg特点：全流量分级燃烧循环，高性能，可完全重复使用 |

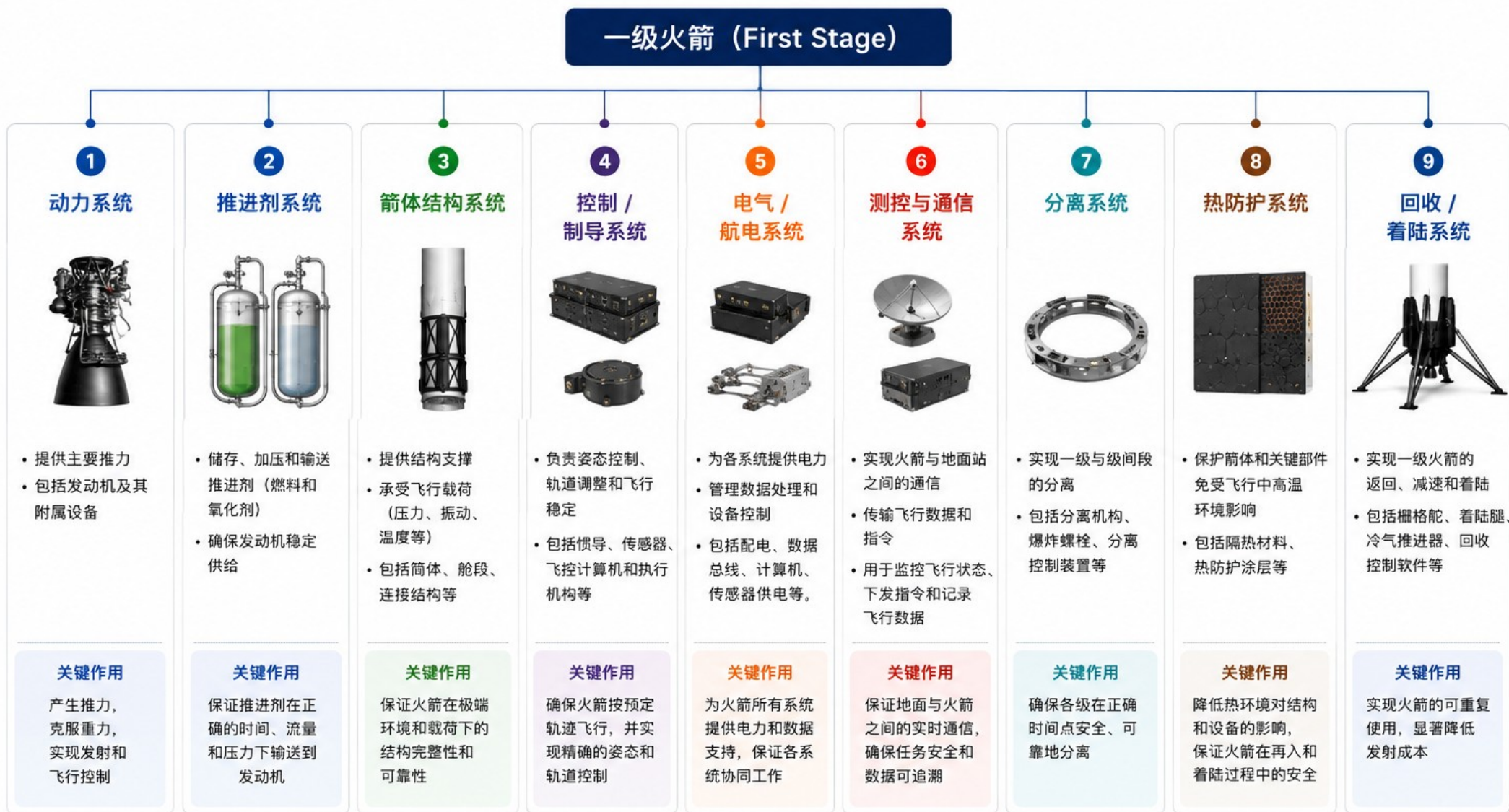
图例说明

- 蓝色箭头：推进剂流向
- 红色箭头：燃气/排气流向
- 绿色箭头：控制/液压驱动
- 紫色箭头：电子信号/数据

说明：发动机段是火箭的“心脏”，其性能直接决定火箭的运载能力、可靠性和成本。SpaceX 通过垂直整合和可重复使用设计，不断提升发动机性能与经济性。

可重复使用商业火箭（Layer 2：一级火箭系统拆解）

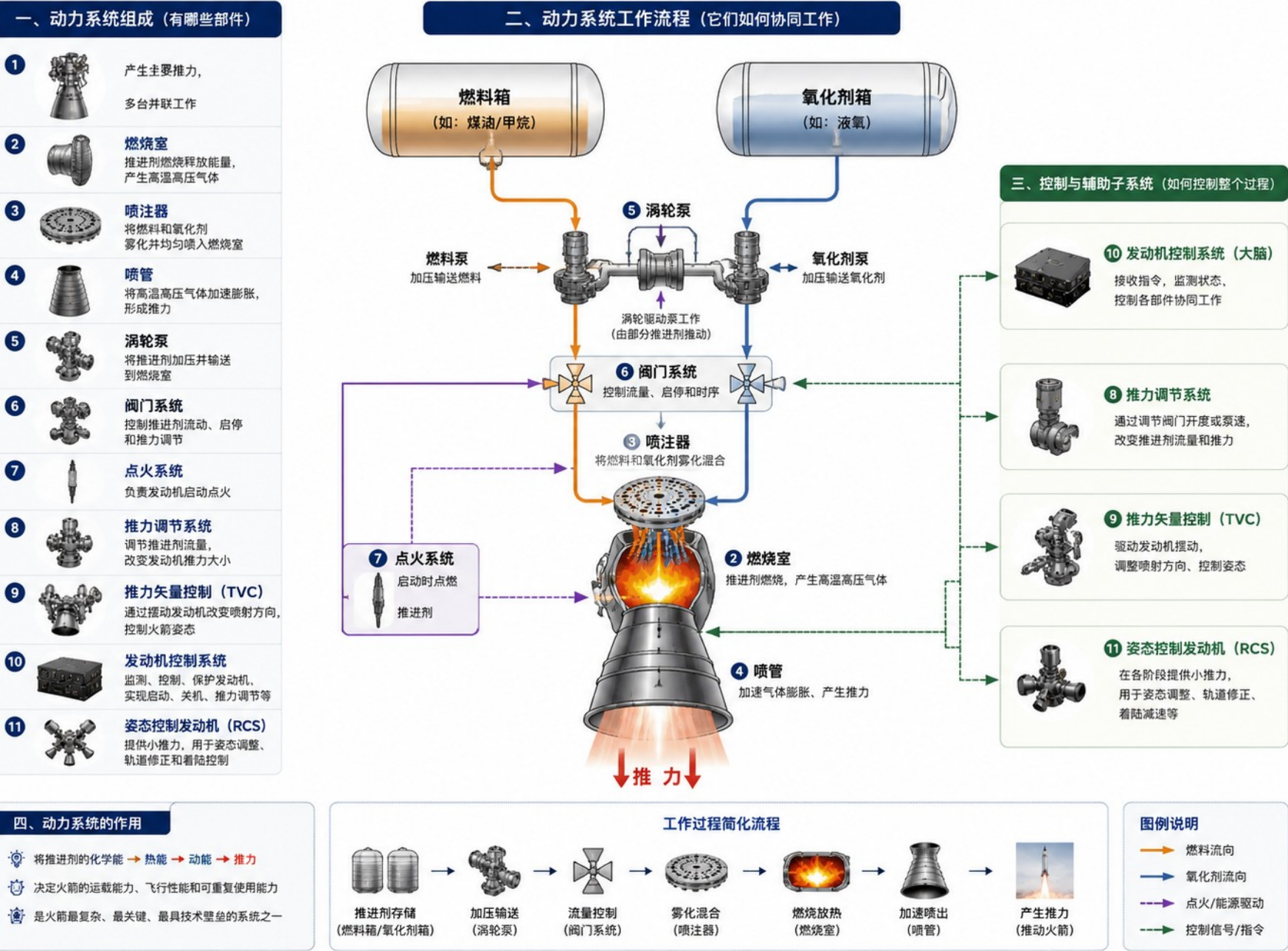
以 SpaceX Falcon 9 为代表的可重复使用火箭一级的系统组成



说明： 以上系统相互协同，共同完成火箭的发射、飞行、分离、返回和着陆等全过程。各系统在整个箭体中分布，并非局限于某一位置。

动力系统 (Propulsion System)

将推进剂的化学能转化为推力，是火箭产生动力的核心系统



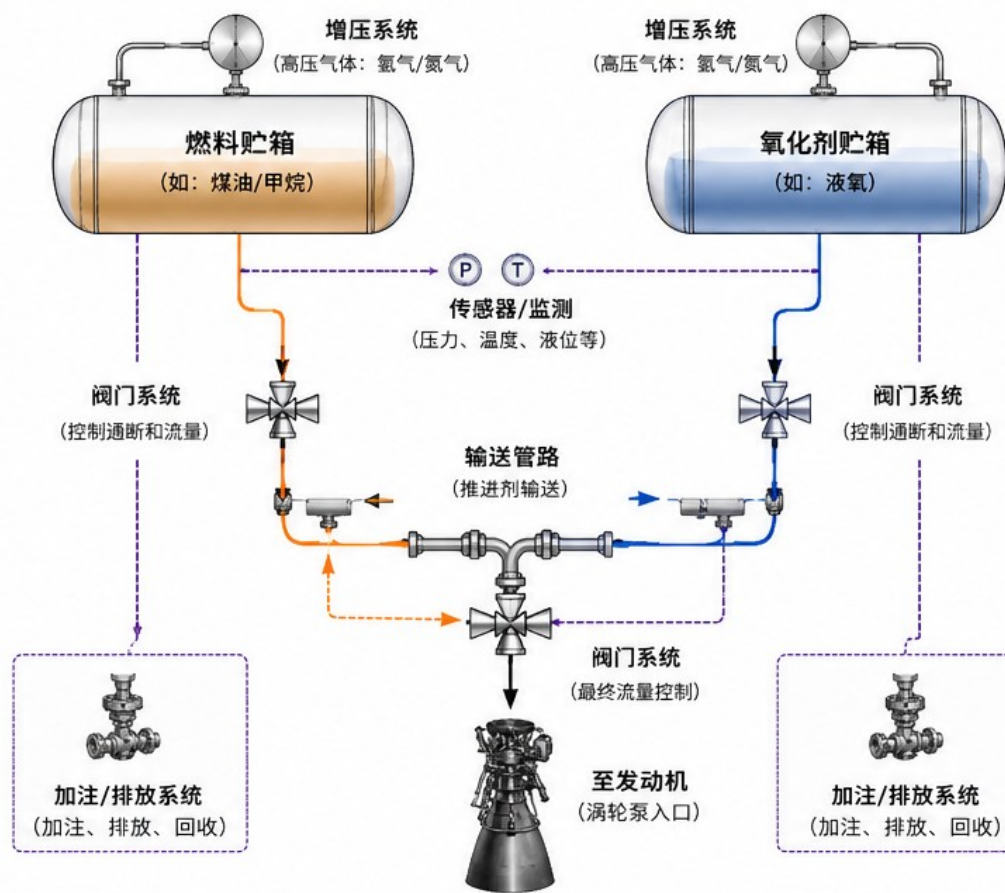
推进剂系统 (Propellant System)

负责推进剂的储存、加压、输送和管理，确保在各种工况下稳定、可靠地为发动机提供燃料和氧化剂。

一、推进剂系统组成 (有哪些部件)

- 1 推进剂贮箱**
 - 存储燃料 (如煤油/甲烷) 和氧化剂 (如液氧)
- 2 增压系统**
 - 通过高压气体对贮箱加压
 - 保证推进剂稳定输送
- 3 输送管路**
 - 连接贮箱、阀门、发动机
 - 输送推进剂到发动机
- 4 阀门系统**
 - 控制推进剂流向、通断和流量
- 5 加注/排放系统**
 - 地面加注推进剂
 - 推进剂排放和回收
- 6 传感器/监测系统**
 - 监测压力、温度、液位等关键参数
- 7 贮箱隔热/低温管理**
 - 隔热保冷，减少热流入
 - 避免沸腾和压力波动
- 8 过滤与净化系统**
 - 过滤推进剂杂质
 - 保护下游部件 (阀门、泵等)

二、推进剂系统工作流程 (它们如何协同工作)



三、控制与辅助子系统 (如何控制整个过程)

1 推进剂管理与控制单元 (PMU)

- 监控压力、温度、液位等参数
- 控制阀门开度和增压状态
- 管理加注、排放和异常处理

2 增压控制系统

- 调节增压气体压力
- 保证贮箱压力在设定范围内
- 防止过压或欠压

3 热管理系统

- 主动或被动保冷
- 防止推进剂过热、气化
- 保持低温推进剂稳定

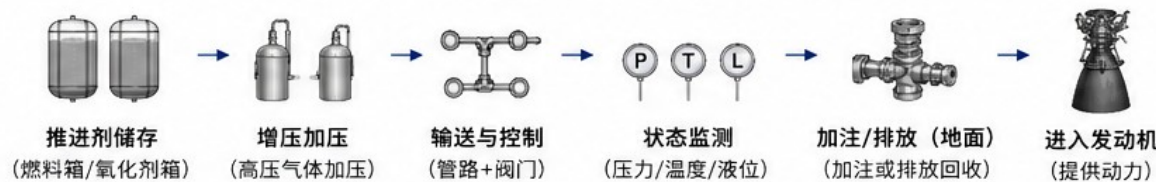
4 加注与地面接口系统

- 与地面设备连接
- 实现快速、安全加注
- 支持推进剂回收 (可选)

四、推进剂系统的作用

- 稳定储存:** 在低温、高压环境下安全储存推进剂
- 可靠输送:** 在发动机工况变化时稳定供给推进剂
- 保障性能:** 确保发动机获得正确的流量、压力和温度
- 保障安全:** 防止泄漏、过压、气化等异常，保证任务安全

工作过程简化流程



图例说明

- 燃料流向
- 氧化剂流向
- - - 监测信号/数据流
- - - 控制信号/指令流

箭体结构系统 (Structure System)

负责为火箭提供整体结构支撑，承受并传递各类载荷，保证各系统的安装、固定和箭体在飞行过程中的结构完整性与可靠性。

一、组成 (有哪些部件)

- 一级箭体 (主体结构)**
 - 主要承力结构
 - 承受轴向载荷、弯曲载荷和气动载荷
- 二级箭体 (上面级结构)**
 - 承载有效载荷及上面级系统
 - 与级间段连接
- 贮箱结构 (燃料/氧化剂箱体)**
 - 构成推进剂储存空间
 - 承受内部压力和温度载荷
- 级间段 (Interstage)**
 - 连接一级和二级箭体
 - 传递载荷并容纳分离/连接机构
- 发动机支撑结构**
 - 连接发动机与箭体
 - 承受发动机推力并传递至箭体
- 整流罩结构 (有效载荷整流罩)**
 - 保护有效载荷免受气动和环境影响
 - 承受气动载荷和分离过程载荷
- 箭体各结构之间的连接**
 - 确保结构可靠装配与传力
- 复合材料结构件 (部分火箭)**
 - 用于非主承力结构或局部增强
 - 减重、提高比强度

二、箭体结构系统工作逻辑 (它如何协同工作)



三、设计约束与关键考虑因素 (如何保证结构有效)

- 结构强度与安全性**
 - 满足静强度、稳定性和疲劳寿命要求
 - 保证极端工况下结构不失效
- 刚度与稳定性**
 - 限制变形，保证姿态控制精度
 - 避免共振和耦合失稳
- 轻量化设计**
 - 降低结构质量，提高运力比
 - 优化材料与结构形式 (壁厚、筋条等)
- 材料选择**
 - 兼顾比强度、韧性、耐腐蚀性、可制造性
 - 铝合金 / 复合材料 / 不锈钢等方案权衡
- 制造与装配性**
 - 工艺可实现，公差可控制
 - 便于批量生产与快速装配
- 可重复使用与维护性**
 - 结构耐热循环、疲劳和腐蚀
 - 便于检查、修复和重复使用
- 成本与可靠性平衡**
 - 控制成本，提升性价比
 - 通过冗余设计提高可靠性

四、箭体结构系统的关键作用

- 提供整体支撑** 支撑并固定所有系统和设备，保证箭体整体结构完整。
- 承受并传递载荷** 承受气动、惯性、振动、温度、压力和推力等各类载荷，并安全传递。
- 保证飞行安全** 确保箭体在各飞行阶段 (发射、上升、级间分离、再入等) 保持强度和稳定。
- 影响运力与经济性** 结构质量直接影响有效载荷能力、成本和可重复使用性。

五、关键指标 (衡量结构系统优劣的核心指标)



结构质量
(占箭体干重比例)
通常目标:
< 10~15%



安全系数
(静强度 / 疲劳)
通常目标:
静强度 ≥ 1.4
疲劳满足寿命



一阶固有频率
(避免与激励耦合)
通常目标:
高于激励频率
20~30% 以上



温度适应性
(材料 / 结构耐温范围)
通常目标:
满足低温 (-183°C LOX)
和再入加热要求



可重复使用寿命
(循环次数)
通常目标:
> 10 次 (可复用)
或满足任务需求

图例说明

- 橙色箭头: 载荷作用方向
- 黑色箭头: 载荷传递路径
- 紫色箭头: 结构连接位置
- 绿色箭头: 功能与约束关联

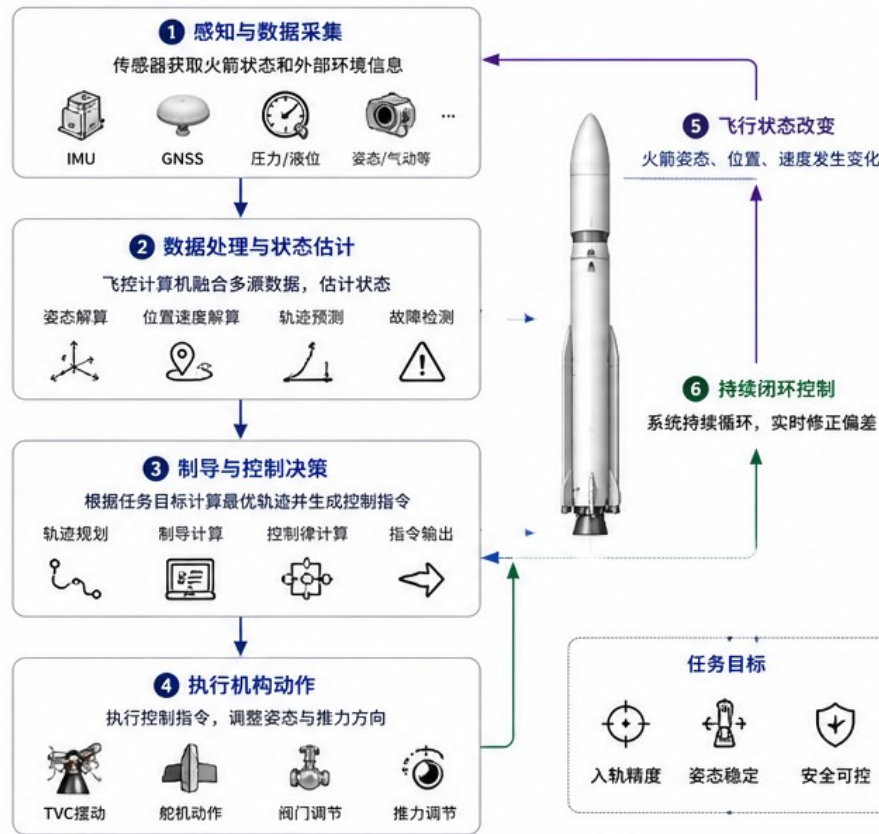
控制 / 制导系统 (Control & Guidance System)

火箭的“大脑和神经系统”，负责感知自身状态和外部环境，计算最优飞行轨迹并发出控制指令，确保火箭按计划姿态飞行、精确入轨并安全完成任务。

一、组成 (有哪些部件)

- 1 飞控计算机 (GNC计算机)**
 - 系统核心，负责数据处理与决策
 - 多核处理器，高可靠设计
- 2 惯性测量单元 (IMU)**
 - 测量角速度、加速度
 - 提供高频率姿态和运动信息
- 3 卫星导航系统 (GNSS)**
 - GPS / 北斗 / GLONASS 等
 - 提供位置、速度和时间信息
- 4 传感器系统**
 - 压力、温度、液位、推力等
 - 姿态、气动、振动等传感器
- 5 执行机构**
 - 发动机万向摆动 (TVC)
 - 舵机、阀门、推力矢量控制等
- 6 飞行软件与算法**
 - 导航滤波、制导、控制算法
 - 姿态解算、轨迹优化与预测
- 7 冗余与备份系统**
 - 三冗余 / 双冗余架构
 - 故障检测、切换与容错
- 8 数据总线与接口**
 - 高速数据总线 (如 SpaceWire)
 - 实现各部件通信与数据传输

二、控制 / 制导系统工作流程 (它如何协同工作)



闭环控制是核心：持续“感知 → 计算 → 指令 → 执行 → 状态变化 → 再感知”，确保火箭按计划飞行。

三、关键功能与辅助系统 (如何支持控制任务)

- 1 姿态控制 (Attitude Control)**
 - 控制俯仰、偏航、滚转姿态
 - 保证飞行稳定与指向精度
- 2 轨迹制导 (Guidance)**
 - 规划并跟踪最优飞行轨迹
 - 实现定时、定点、定轨入轨
- 3 入轨精度控制**
 - 提高位置、速度精度
 - 减少轨道偏差与燃料消耗
- 4 故障检测与容错**
 - 实时监测系统健康状态
 - 故障隔离、自动切换与降级策略
- 5 冗余与高可靠性**
 - 三冗余设计，关键通道独立备份
 - 提高系统可靠性与容错能力
- 6 回收与着陆控制 (如适用)**
 - 再入姿态控制
 - 着陆减速与姿态精确控制
- 7 地面支持与参数管理**
 - 地面任务规划与参数上传
 - 飞行数据记录与分析

四、控制 / 制导系统的关键作用

- 火箭的大脑**：感知、决策、控制，驱动火箭完成复杂飞行任务。
- 确保任务精度**：实现高精度入轨、定点飞行和姿态稳定。
- 保障安全可靠**：实时监测与容错处理，保证飞行安全。
- 支持复用与回收**：为再入、着陆等复杂阶段提供精确控制。

五、关键指标 (衡量控制 / 制导系统优劣的核心指标)

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 
姿态控制精度
通常指标：
角度误差 $< 0.1^\circ$ | 
入轨精度 (CEP)
通常指标：
$< 1 \sim 5 \text{ km}$ | 
导航更新频率
通常指标：
IMU 高频 ($> 200\text{Hz}$)
导航融合 ($> 10\text{Hz}$) | 
系统延迟
通常指标：
控制延迟 $< 20 \sim 50 \text{ ms}$ | 
可靠性 (MTBF)
通常指标：
$> 10,000 \text{ 小时}$ |
|---|--|--|---|--|

图例说明

- 数据流向
- 指令流向
- 反馈闭环
- 状态变化